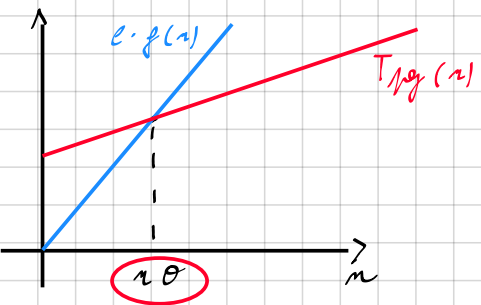


Complessità asintotica

La complessità asintotica è un modo per descrivere e analizzare il comportamento di un algoritmo in termini di efficienza, specialmente per input di grandi dimensioni. Serve a valutare il tempo di esecuzione e lo spazio di memoria richiesto in relazione alla dimensione dell'input.

O - grande

Indica il limite superiore della crescita della funzione nel caso peggiore.



$f(n)$: $T_{pg}(n)$ serve a, con un c che conta poco, limite superiore $T_{pg}(n)$

↑ guardi cosa succede con input abbastanza grande

$$O(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c, n_0 \mid g(n) \leq c \cdot f(n) \quad \forall n > n_0\}$$

$\Theta(n^2)$

$f(n) = 3n^2$ $g(n) = n^3$, si può dire che $f(n) \in O(g(n))$? $3n^2 \in \Theta(n^3)$?

$$\exists c, n_0 \mid 3n^2 \leq c \cdot n^3 \quad \forall n > n_0$$

$$3 \leq c \cdot n$$

$$c \geq 3/n \quad \text{Scegli tra } n_0 \text{ e } c, \text{ ad esempio } c=3, n_0=1$$

$$3 \geq 3/1 \quad \text{Obbligo di notazione}$$

$$\text{Sì, } 3n^2 \in \Theta(n^3)$$

Non è il limite più stretto che puoi trovare

$$f(n) = 3n^2 \quad g(n) = n^2$$

$$\exists c, n_0 \mid \exists n^2 \leq c \cdot n^2 \quad \forall n > n_0$$

$$3 \leq c$$

$$c = 6$$

$$n_0 = 1$$

$$\exists n^2 = \Theta(n^2)$$

$$3 \leq 6$$

scelto
e
piccolo

Poi generalizzare e dire che un **qualsiasi polinomio di grado k è un $\Theta(k)$**

$\Theta(c)$ $c = \text{costante}$

Cosa succede se $f(n)$ è una costante?

$$f(n) = 53 \rightarrow f(53) = 53 \cdot n^0 \rightarrow 53 = \Theta(n^0) \rightarrow 53 = \Theta(1)$$

Θ con $f(n) = \lg(n)$

In algoritmi $\lg(n) = \lg_2(n)$

$$f(n) = 4n^2 - n \lg(n) \leq 4n^2 = \Theta(n^2)$$

In generale

$$\lg(n) = \Theta(n^b) \quad \forall b > 0$$

Θ con $f(n) = n^b$

$$n^b = \Theta(e^n), \quad e > 1, b \geq 0$$

Ω - omf

Indica il limite inferiore della funzione nel caso migliore